

ERP Lyon Copos — Documentação de Entrega

Identificação	
Sistema	ERP Lyon Copos (Dator ERP) — https://lyoncopos.online
Contratante	Lyon Copos — Clodoaldo Farinha, CNPJ 40.899.894/0001-18
Desenvolvimento	Pablo Flores Santarem
Data de referência	15/09/2026

Este documento registra **o que foi desenvolvido e entregue, onde cada parte está e como o sistema opera**. Acompanham: *Manual do Sistema* ([docs/MANUAL_DO_SISTEMA.md](#)), *Treinamento Completo* ([docs/TREINAMENTO.md](#)), [SETUP.md](#) (instalação), [ESTRUTURA_BANCO.md](#) (tabelas) e [INTEGRACOES.md](#) (APIs externas). Nenhuma senha ou chave está escrita aqui: a seção 9 lista os **nomes** das credenciais; os **valores** são entregues por canal separado.

1. Resumo da entrega

Item	Situação em 15/09/2026
Sistema em produção	no ar em https://lyoncopos.online (Discloud)
Código-fonte	repositório coposlyon/ERP-Lyon , branch main , histórico completo desde 10/06/2026 (mais de 830 commits)
Banco de dados	Supabase (Postgres), 117 tabelas, migrações aplicadas até a 125
Módulos	14 grupos de menu, mais de 100 telas, 73 arquivos de rotas de API (seção 2)
Portais públicos	catálogo personalizado, loja de lisos, portal do cliente, cadastro de cliente/fornecedor/transportadora, admissão, portal do fornecedor, ponto
Documentação	manual, treinamento completo por módulo, esta documentação, setup, estrutura do banco, integrações
Backup redundante	automático diário + manual, com verificação e script de restauração (seção 6)
Acessos	relação completa na seção 9

2. Inventário do que foi desenvolvido

Grupo	Telas / recursos entregues
Dashboard	vendas do dia e do mês, pedidos abertos, a receber, contas vencidas, comparativo anual, teto de faturamento
Comercial	Pedidos de Venda (novo pedido completo, parcelas, arte, documento, histórico, régua de 28 status), Orçamentos (PNG, WhatsApp, e-mail, conversão), Dashboard do Vendedor (metas, faixas, comissão, carteira, ranking, ofertas por WhatsApp), Área do Vendedor, Plano de Metas, Lyon Prime (estrelas e selo de confiança), Cupons
Financeiro	Pagamentos da Loja (PIX), Central de Contas, Contas a Receber/Pagar (conferir/confirmar/desfazer, cobrança PIX e WhatsApp, histórico), Fluxo de Caixa, DRE, Malote de Pagamentos, Config. Financeira (plano de contas, bancos, centros de custo)
Fiscal / Contábil	NF-e (emissão, DANFE, XML, cancelamento, manifesto — via emissor Focus NF-e), Contábil (empresas e limite anual, bancos, conciliação, DRE mensal/trimestral/anual, margem consolidada, tributário, malote com registro de envio, exportação para o contador em Excel/CSV)
Designer	fila de impressão do vegetal com confirmação dupla
Produção	fila de revelação, pintura, borda, metalização, produção, qualidade, foto e embalagem; serigrafia (telas, gravações, perdas de matriz); Devoluções e Trocas
Logística	etapas de coleta/retirada, trânsito e entrega; expedição (aviso ao cliente, volumes, Total Express); transportadoras com prazo em dias úteis; caixas e regras de frete
Cadastros	Produtos (fotos, variações, edição em massa, importação, catálogo do produto, adicionais), sub-produtos/cores/bordas, Clientes (crédito, Google Contatos, marketing), Aprovações de Cadastro, Fornecedores (portal do fornecedor)

Grupo	Telas / recursos entregues
Engenharia de Custos	Maquinários e Computadores e TI (cadastro, produção e desgaste, manutenção e checklist, peças e componentes, depreciação e reposição, histórico, custo mensal no rateio), Insumos e Materiais, Despesas Fixas, Despesas Variáveis, Formação de Preço por categoria, Tabela de Preços; telas de análise (rentabilidade, rateio por categoria/pedido, simulador de metas, histórico de rateios) disponíveis por endereço
Relatórios	vendas, rentabilidade por pedido, mais vendidos, curva ABC, comissões, clientes, orçamentos, lançamentos, posição de estoque; Previsão de Demanda
Recursos Humanos	Painel RH, Colaboradores (cadastro em passos, link de admissão sem login, permissões por tela), Estrutura da Empresa, Bater Ponto, Jornada/Ponto, Ocorrências, Férias/Afastamentos, Folha e Benefícios, Documentos, eSocial/FGTS, Admissões, Desligamentos, Conformidade; portais do colaborador, do gestor e do contador
Estoque e Compras	saldo, movimentos, perdas, contagem, estoque negativo, solicitação de reposição ao fornecedor por link, compras e importação de NF-e de entrada
Comunicação	chat da empresa, mural de atividades, agenda com feriados
Sites	sites públicos e editor da loja (topo, seções, promoções, blocos, textos, rodapé, redes)
Configurações	Geral (empresa, site, e-mail, pagamento, transportadora, serigrafia, crédito, fiscal), Permissões por setor, Feriados, Catálogo, Usuários, Auditoria, Backup
Público	/personalizados (catálogo), /loja , /acompanhar (portal do cliente: linha do tempo, aprovação de arte, comprovante, fotos, 2ª via, retirada), /cadastro , /cadastro-fornecedor , /cadastro-transportadora , /admissao/:token , /fornecedor/:token , /marcacao

3. Correspondência com o contrato

Cláusula	O que pede	Onde está
1ª — Objeto	ERP em nuvem	https://lyoncopos.online (Discloud + Supabase)
1ª	análise, programação, implantação	sistema em produção; decisões registradas nas mensagens de commit
1ª	treinamento	docs/TREINAMENTO.md (partes 0 a 17: passo a passo e checklists por módulo, rotinas e plano de encontros)
1ª	documentação técnica	este documento, SETUP.md , ESTRUTURA_BANCO.md , INTEGRACOES.md , comentários no código
1ª	banco de dados	Supabase; esquema em migrations/ (seção 5)
1ª	integrações e APIs	API REST em /api/* (73 arquivos de rotas); integrações da seção 8
1ª	código-fonte integral	repositório coposlyon/ERP-Lyon (seção 4)
2ª — Escopo	portal do cliente	/acompanhar
2ª	rastreamento de pedidos	régua de 28 status, portal do cliente, código de rastreio, Total Express
2ª	integração bancária	contas bancárias, conciliação, cobrança e confirmação PIX, boleto/CNAB e gateway PIX com código pronto dependente de credenciais do banco (seção 8)
2ª	engenharia de custos	grupo Engenharia de Custos (seção 2)
2ª	logística	grupo Logística (seção 2)
2ª	controladoria	Contábil / Fiscal, DRE, margem consolidada, malote e exportação para o contador
2ª	RH	grupo Recursos Humanos e portais
2ª	marketplaces	canais próprios de venda on-line: catálogo personalizado /personalizados e loja /loja , integrados ao pedido, estoque e financeiro
7ª — Entrega do código	repositórios, documentação, credenciais, scripts, banco	seções 4, 5, 7 e 9

Cláusula	O que pede	Onde está
11ª — Segurança	backups redundantes, trilhas de auditoria, controle de acessos, recuperação de desastre	seção 6

4. Arquitetura e código-fonte

navegador → Discloud (Node 18+, porta 8080) → Supabase (Postgres + Storage + Auth)
 └ backend/ Express — API em /api/*
 └ backend/public/ build do frontend (React 18 + Vite), servido pelo mesmo processo

Camada	Tecnologia	Onde
Frontend	React 18, Vite, TanStack Query, Tailwind (tema claro/escuro)	frontend/ → build em backend/public/
Backend	Node.js, Express, @supabase/supabase-js, pg	backend/src/
Banco	Postgres (Supabase), projeto abtbkajjtuetactzsaou, região sa-east-1	Supabase
Arquivos	Supabase Storage — bucket público (imagens), privados (DOCUMENTOS para comprovantes/artes/documentos, BACKUPS para backups)	Supabase
Autenticação	Supabase Auth (e-mail + senha); papel, setor e permissões em USUARIOS	Supabase
Hospedagem	Discloud, deploy automático a cada push na main	GitHub → Discloud
Domínio	lyoncopos.online	registrador da contratante

Multitempresa por coluna: toda tabela de negócio tem `tenant_id`; o middleware resolve a empresa do usuário e todas as consultas filtram por ela.

Repositório: <https://github.com/coposlyon/ERP-Lyon> — branch `main`. Cada commit diz o que mudou e por quê; `git log` é a trilha completa de alterações.

backend/ src/app.js src/routes/*.js src/lib/atencao.js src/lib/fluxoPedido.js src/lib/rateioLib.js src/lib/maquinas.js src/lib/backup.js scripts/migrate.js scripts/restaurar-backup.js scripts/gerar-estrutura-banco.js public/ frontend/ src/pages/<Modulo>/ src/components/Fluxo/ migrations/NNN_*.sql python/ docs/	servidor; migrações automáticas e agendamentos (Total Express, backup) na subida uma rota por módulo (sales, financeiro, produção, máquinas, backups...) catálogo dos 28 status, módulos e fases quem move o quê e requisitos por etapa despesas fixas, rateio por unidade, ficha de custo depreciação, desgaste, manutenção e custo mensal das máquinas backup redundante, retenção, verificação, agendamento aplica migrações restaura um backup (conferir / simular / restaurar) regenera ESTRUTURA_BANCO.md build do frontend (commitado)
--	---

5. Banco de dados e migrações

- **Esquema:** `migrations/NNN_*.sql`, numeradas. Estado: aplicadas até a **125** (`123_maquinarios`, `124_maquina_contato_fornecedor`, `125_backups` são as mais recentes).
- **Aplicação:** automática na subida do servidor (`AUTO_MIGRATE`, com lock para não rodar em duplicidade) ou `node backend/scripts/migrate.js --dry` só lista). O controle fica em `_MIGRATIONS`; números repetidos são denunciados no log e em `/api/health`.
- **Documentação das tabelas:** `ESTRUTURA_BANCO.md` (117 tabelas, gerado do próprio banco em 15/09/2026; regenere com `node backend/scripts/gerar-estrutura-banco.js`).
- **Conexão fora do app:** pooler do Supabase (`aws-1-sa-east-1.pooler.supabase.com:5432`, usuário `postgres.<projeto>`); o host direto `db.<projeto>.supabase.co` é só IPv6.

6. Segurança da informação (Cláusula 11ª)

Exigência	Como está implementado
Backups redundantes	(1) backup diário automático do Postgres pelo Supabase; (2) backup do próprio ERP , independente do banco: a cada 24 h e sob demanda em <i>Configurações</i> → <i>Backup</i> , todas as tabelas da empresa (e as tabelas-filhas) em JSON compactado no bucket privado BACKUPS do Storage, com SHA-256 registrado em BACKUPS , retenção de 30 diários + 1 por mês por 12 meses; (3) download do arquivo para guarda externa. Primeiro backup de produção gerado e verificado em 15/09/2026 (110 tabelas, 1.965 registros).
Trilhas de auditoria	tabela AUDITORIA (quem, o quê, quando, qual registro, detalhes) alimentada pelas rotas de escrita; production_log de cada pedido; histórico de cada conta a receber; MAQUINA_EVENTOS por máquina; downloads de backup auditados. Registros são cancelados/desativados, não apagados.
Controle de acessos	Supabase Auth; papéis (administrador restrito a usuários, auditoria e backup); permissões por setor e por tela; validação de módulo em cada rota no servidor (requireModules/requireRole); senha para ações sensíveis e senha dupla nas etapas de fábrica; chaves de serviço só no servidor; arquivos sensíveis em bucket privado com link temporário.
Recuperação de desastre	código no GitHub; banco restaurável pelo painel do Supabase ou pelo backup do ERP com backend/scripts/restaurar-backup.js (--conferir , --simular em transação desfeita, --restaurar sem duplicar); app recriável no Discloud a partir do repositório + variáveis. Procedimentos na seção 7.
LGPD	dados pessoais só nos cadastros; portal do cliente exige documento + data de nascimento; comprovantes, artes e documentos de RH em bucket privado; .env fora do repositório.

7. Procedimentos de operação

Deploy: `git push origin main` → o Discloud reconstrói e reinicia. O servidor ouve na porta **8080** no Discloud. Variável de ambiente nova só vale após novo deploy.

Build do frontend: `cd frontend && npm run build` gera **backend/public/**, que é commitado (o Discloud não roda o build).

Logs: painel do Discloud (stdout). Erros aparecem como **[modulo/rota] mensagem**; backups como **[backup] ...**

Backup manual do banco inteiro (Postgres)

```
pg_dump "$DATABASE_URL" --no-owner --format=custom --file=lyon_AAAAMDD.dump
```

Restaurar o banco inteiro

```
pg_restore --no-owner --dbname="$DATABASE_URL" lyon_AAAAMDD.dump
```

Restaurar a partir do backup do ERP

1. *Configurações* → *Backup* → *Baixar* (arquivo **.json.gz**).
2. Banco novo: coloque a conexão em **DATABASE_URL** (**backend/.env**) e rode `node backend/scripts/migrate.js`.
3. `node backend/scripts/restaurar-backup.js arquivo.json.gz --conferir` — confira o SHA-256 com o da tela.
4. `... --simular` — restauração completa numa transação desfeita; lista o que entraria e o que falharia.
5. `... --restaurar` — grava. Registros existentes são mantidos; repetir não duplica.

Recriar o app do zero

1. Discloud → novo app, conectado ao GitHub **coposlyon/ERP-Lyon**, branch **main**.
2. Variáveis da seção 9.
3. Deploy: a subida aplica migrações pendentes e liga os agendamentos.
4. DNS do domínio apontando para o Discloud.

Dar acesso a um novo desenvolvedor: colaborador no GitHub; membro do projeto no Supabase; membro do app no Discloud; ele segue o **SETUP.md** com **.env** próprio.

Rotina técnica mensal: conferir uso de banco e storage no Supabase; baixar o backup do mês e guardar fora da nuvem; conferir em *Contábil* → *Alertas* o limite do Simples e a validade do certificado digital.

8. Integrações e o que depende da contratante

Integrações com **código pronto**, ativadas colando as credenciais da própria Lyon nas variáveis de ambiente (ou em *Configurações* → *Geral*) e fazendo um deploy. Enquanto não houver credencial, a tela mostra "não configurado" e o restante do sistema funciona normalmente.

Integração	Depende de	Variáveis / local
NF-e	certificado digital A1 e conta no emissor Focus NFe	<i>Fiscal / NF-e</i> (tokens de homologação e produção)
Boleto / CNAB	contrato de cobrança com o banco	BOLETO_*
PIX com gateway	conta no gateway; hoje a Lyon opera PIX manual Nubank por decisão própria	MP_* / <i>Configurações</i> → <i>Pagamento</i>
Total Express	liberação do IP do servidor pela Total Express	<i>Configurações</i> → <i>Transportadora</i>
Braspress / Melhor Envio	contas nas transportadoras	ver INTEGRACOES.md
WhatsApp Business (API oficial)	conta Meta Business verificada; hoje o envio abre o WhatsApp com a mensagem pronta	WHATSAPP_*
Meta / Instagram, e-mail transacional	contas da Lyon	FB_* , IG_* , RESEND_* ou SMTP em <i>Configurações</i> → <i>E-mail</i>
Consulta de crédito (Serasa/SPC)	contrato com o provedor	<i>Configurações</i> → <i>Crédito</i>
eSocial	transmissor e certificado	<i>RH</i> → <i>eSocial / FGTS</i>
Leiaute específico do contador	definição do escritório contábil	exportação atual em Excel/CSV genérico

9. Acessos e credenciais (nomes)

Os valores são entregues à Lyon Copos por canal separado, nunca neste arquivo nem no repositório.

Contas administrativas

- GitHub — **coposlyon** (dono do repositório **ERP-Lyon**)
- Supabase — organização e projeto **abtbkajjtuetactzsaou**
- Discloud — conta dona do app **lyoncopos.online**
- Registrador do domínio **lyoncopos.online**
- Google Cloud — projeto do OAuth (Google Contatos)
- Usuário **Administrador** do ERP

Variáveis de ambiente em produção **NODE_ENV** **PORT** **FRONTEND_URL** **SUPABASE_URL** **SUPABASE_ANON_KEY** **SUPABASE_SERVICE_KEY** **DATABASE_URL** **GROQ_API_KEY** **GOOGLE_CLIENT_ID** **GOOGLE_CLIENT_SECRET** **GOOGLE_REFRESH_TOKEN**

Opcionais documentadas em **backend/.env.example**, entre elas **AUTO_MIGRATE**, **BACKUP_AUTOMATICO** (**false** desliga o backup diário), **BACKUP_STORAGE_BUCKET** (padrão **BACKUPS**) e as das integrações da seção 8.

10. Registro da entrega

Em 15/09/2026 ficam à disposição da Lyon Copos:

1. o sistema em produção em **https://lyoncopos.online**;
2. o código-fonte completo e o histórico no repositório **coposlyon/ERP-Lyon**;
3. o banco de dados com o esquema em **migrations/** e a estrutura em **ESTRUTURA_BANCO.md**;
4. o backup redundante em funcionamento e o script de restauração;
5. a documentação: este documento, o *Manual do Sistema*, o *Treinamento Completo*, **SETUP.md** e **INTEGRACOES.md**;
6. a relação de acessos e credenciais da seção 9, com os valores por canal separado.

Com esses itens, a Lyon Copos detém o controle integral do sistema — código, banco, hospedagem, domínio e integrações — e qualquer desenvolvedor pode operá-lo e evolui-lo a partir desta documentação e do histórico do repositório.